

Concurso Público



SUGEP

Superintendência de Gestão
e Desenvolvimento de Pessoas



Técnico de Tecnologia da Informação

Nível Médio

LEIA COM ATENÇÃO

TIPO 1

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
 - 02** Preencha os dados pessoais.
 - 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 64 (sessenta e quatro) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
 - 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
 - 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
 - 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de resposta.
 - 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
 - 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
 - 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
 - 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
 - 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops, walkman, MP, player, ipod, diskman, tablet, computador pessoal, câmara fotográfica ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico capaz de capturar, armazenar e transmitir dados, sons ou imagens.

DURAÇÃO DESTA PROVA: Três horas e trinta minutos

Nome

Identidade Órgão Exp.:

Assinatura

Prédio: Sala:

TEXTO 1

(1) A violência, em seus mais variados contornos, é um fenômeno histórico na constituição da sociedade brasileira. A escravidão (primeiro com os índios e depois, e especialmente, com a mão de obra africana), a colonização mercantilista, o coronelismo, as oligarquias antes e depois da independência, somados a um Estado caracterizado pelo autoritarismo burocrático, contribuíram enormemente para o aumento da violência que atravessa a história do Brasil.

(2) Diversos fatores colaboram para aumentar a violência, tais como a urbanização acelerada, que traz um grande fluxo de pessoas para as áreas urbanas e assim contribui para um crescimento desordenado e desorganizado das cidades. Colaboram também para o aumento da violência as fortes aspirações de consumo, em parte frustradas pelas dificuldades de inserção no mercado de trabalho.

(3) Por outro lado, o poder público, especialmente no Brasil, tem se mostrado incapaz de enfrentar essa calamidade social. Pior que tudo isso é constatar que a violência existe com a convivência de grupos das polícias, representantes do Legislativo de todos os níveis e, inclusive, de autoridades do poder judiciário. A corrupção, uma das piores chagas brasileiras, está associada à violência, uma aumentando a outra, faces da mesma moeda.

(4) As causas da violência são associadas, em parte, a problemas sociais como miséria, fome, desemprego. Mas nem todos os tipos de criminalidade derivam das condições econômicas. Além disso, um Estado ineficiente e sem programas de políticas públicas de segurança, contribui para aumentar a sensação de injustiça e impunidade, que é, talvez, a principal causa da violência.

(5) A violência se apresenta nas mais diversas configurações e pode ser caracterizada como violência contra a mulher, a criança, o idoso, violência sexual, política, violência psicológica, física, verbal, dentre outras.

(6) Em um Estado democrático, a repressão controlada e a polícia têm um papel crucial no controle da criminalidade. Porém, essa repressão controlada deve ser simultaneamente apoiada e vigiada pela sociedade civil.

(7) Conforme sustenta o antropólogo e ex-Secretário Nacional de Segurança Pública, Luiz Eduardo Soares: "Temos de conceber, divulgar, defender e implantar uma política de segurança pública, sem prejuízo da preservação de nossos compromissos históricos com a defesa de políticas econômico-sociais. Os dois não são contraditórios".

(8) A solução para a questão da violência no Brasil envolve os mais diversos setores da sociedade, não só a segurança pública e um judiciário eficiente, mas também demanda com urgência, profundidade e extensão a melhoria do sistema educacional, saúde, habitacional, oportunidades de emprego, dentre outros fatores. Requer principalmente uma grande mudança nas políticas públicas e uma participação maior da sociedade nas discussões e soluções desse problema de abrangência nacional.

Orson Camargo. Texto disponível em:
<http://www.brasilecola.com/sociologia/violencia-no-brasil.htm>.
Acesso em 13/05/2014. Adaptado.

01. Ao tematizar a violência, o autor do Texto 1 menciona diversas causas que contribuem para seu aumento. Uma causa que não é mencionada pelo autor é:

- A) a persistência de graves problemas sociais.
- B) a completa incapacidade do poder público.
- C) a carência de políticas públicas de segurança.
- D) uma sensação geral de injustiça e de impunidade.
- E) mais envolvimento da sociedade nas discussões.

02. Com base nas informações presentes no Texto 1, o autor defende que:

- A) a violência, sendo um fenômeno histórico na constituição da sociedade brasileira, não é passível de qualquer solução.
- B) representantes do Legislativo e até autoridades do Poder Judiciário são coniventes com várias formas de violência.
- C) o autoritarismo burocrático do Estado pode contribuir enormemente para pôr fim a todo tipo de violência no Brasil.
- D) as frustrações geradas pelas dificuldades de inserção no mercado de trabalho nada têm a ver com o aumento da violência.
- E) o único setor que, de fato, tem potencial para solucionar a questão da violência no Brasil é o sistema educacional.

03. São medidas que, segundo o autor do Texto 1, contribuem para superar o problema da violência no país:

- 1) aumentar as oportunidades de emprego.
- 2) mudar significativamente as políticas públicas.
- 3) praticar a repressão controlada.
- 4) estimular maior participação da sociedade nas discussões.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 4, apenas.
- C) 1 e 4, apenas.
- D) 2 e 3, apenas.
- E) 3, apenas.

04. "Colaboram também para o aumento da violência as fortes aspirações de consumo, em parte frustradas pelas dificuldades de inserção no mercado de trabalho." (2º §). Nesse trecho, o segmento destacado indica uma:

- A) condição.
- B) conclusão.
- C) causa.
- D) oposição.
- E) finalidade.

05. “A escravidão [...], a colonização mercantilista, o coronelismo, as oligarquias antes e depois da independência, somados a um Estado caracterizado pelo autoritarismo burocrático, contribuíram enormemente para o aumento da violência que atravessa a história do Brasil.” O segmento destacado equivale, semanticamente, a:

- A) que macula a história do Brasil.
- B) que transcende a história do Brasil.
- C) que rechaça a história do Brasil.
- D) que perpassa a história do Brasil.
- E) que corrompe a história do Brasil.

06. “Temos de conceber, divulgar, defender e implantar uma política de segurança pública, sem prejuízo da preservação de nossos compromissos históricos com a defesa de políticas econômico-sociais. Os dois não são contraditórios.” (7º §) Com esse segmento destacado, o locutor pretendeu dizer que:

- A) os dois são conflitantes.
- B) os dois são coordenados.
- C) os dois são paradoxais.
- D) os dois são convergentes.
- E) os dois são similares.

07. “A corrupção, uma das piores chagas brasileiras, está associada à violência”. (3º §) Desejando-se alterar esse trecho, o uso do sinal indicativo de crase estaria igualmente correto em:

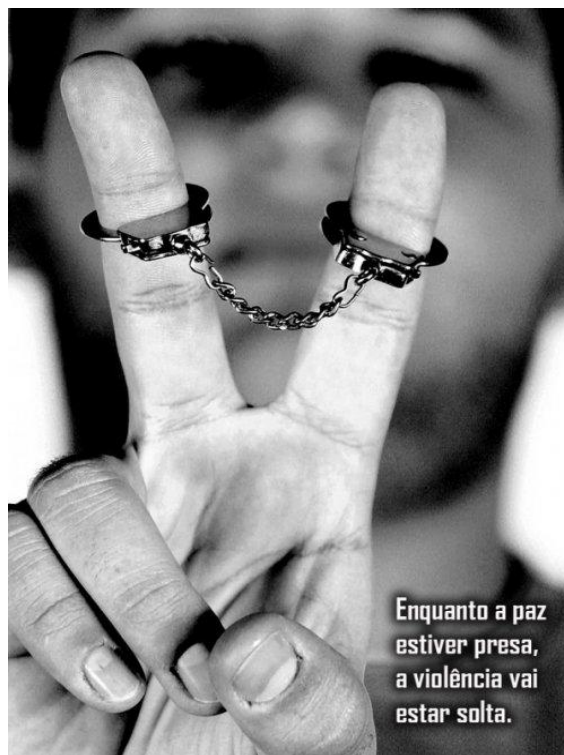
- A) A corrupção, uma das piores chagas brasileiras, está associada às mais diversas formas de violência.
- B) A corrupção, uma das piores chagas brasileiras, está associada à todo tipo de violência.
- C) A corrupção, uma das piores chagas brasileiras, está associada à variadas formas de violência.
- D) A corrupção, uma das piores chagas brasileiras, está associada à quem comete violência.
- E) A corrupção, uma das piores chagas brasileiras, está associada à quaisquer formas de violência.

08. Assinale a única alternativa em que a mudança na pontuação altera o sentido global do enunciado.

- A) - Vários fatores contribuíram enormemente para o aumento da violência que atravessa a história do Brasil.
- Vários fatores contribuíram enormemente para o aumento da violência, que atravessa a história do Brasil.
- B) - Colaboram também para o aumento da violência as fortes aspirações de consumo.
- Colaboram, também, para o aumento da violência as fortes aspirações de consumo.
- C) - As causas da violência são associadas, em parte, a problemas sociais.
- As causas da violência são associadas em parte a problemas sociais.
- D) - A solução para a questão da violência no Brasil envolve os mais diversos setores da sociedade, não só a segurança pública e um judiciário eficiente.
- A solução para a questão da violência no Brasil envolve os mais diversos setores da sociedade; não só a segurança pública e um judiciário eficiente.

- E) - Requer principalmente uma grande mudança nas políticas públicas.
- Requer, principalmente, uma grande mudança nas políticas públicas.

TEXTO 2



Disponível em: <http://themishine.blogspot.com.br/2010/09/violencia-no-brasil.html> <http://themishine.blogspot.com.br/2010/09/violencia-no-brasil.html>. Acesso em 13/05/2014.

09. Considerando o tema central do Texto 2, é correto afirmar que suas palavras-chave são:

- A) paz e presa.
- B) presa e solta.
- C) paz e violência.
- D) violência e solta.
- E) paz e solta.

10. “Enquanto a paz estiver presa, a violência vai estar solta”. Nesse trecho, o termo destacado expressa:

- A) localização espacial.
- B) concomitância temporal.
- C) tempo passado.
- D) alternância inclusiva.
- E) alternância exclusiva.

11. Assinale a única alternativa em que as normas de concordância não foram atendidas.

- A) Faz muitos anos que lutamos contra toda forma de violência.
- B) São necessárias medidas enérgicas para acabar com a violência.
- C) A maioria das pessoas espera com ansiedade o fim da violência.
- D) Não se sabe quando haverão boas notícias em relação à violência.
- E) Devem-se esperar dias melhores em relação à violência.

12. No trecho: “a violência vai estar solta”, as formas verbais utilizadas expressam:

- A) passado concluído.
- B) passado não concluído.
- C) presente.
- D) condicional.
- E) futuro.

13. Observe, no Texto 2, a correta grafia da palavra presa. Também está corretamente grafada a palavra:

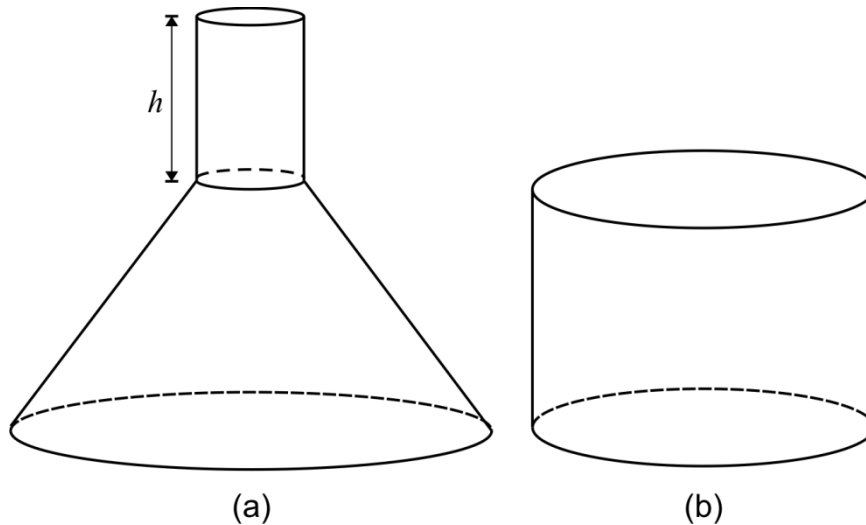
- A) tristeza.
- B) represa.
- C) molesa.
- D) obeza.
- E) realesa.

14. Segundo as normas vigentes de acentuação, assim como violência, também deve receber acento gráfico.

- A) cajú.
- B) alí.
- C) maquinário.
- D) rúbrica.
- E) vistoria.

Matemática

15. Em um laboratório, há dois recipientes, como ilustrado na figura, abaixo.



Recipientes de um laboratório (fora de escala).

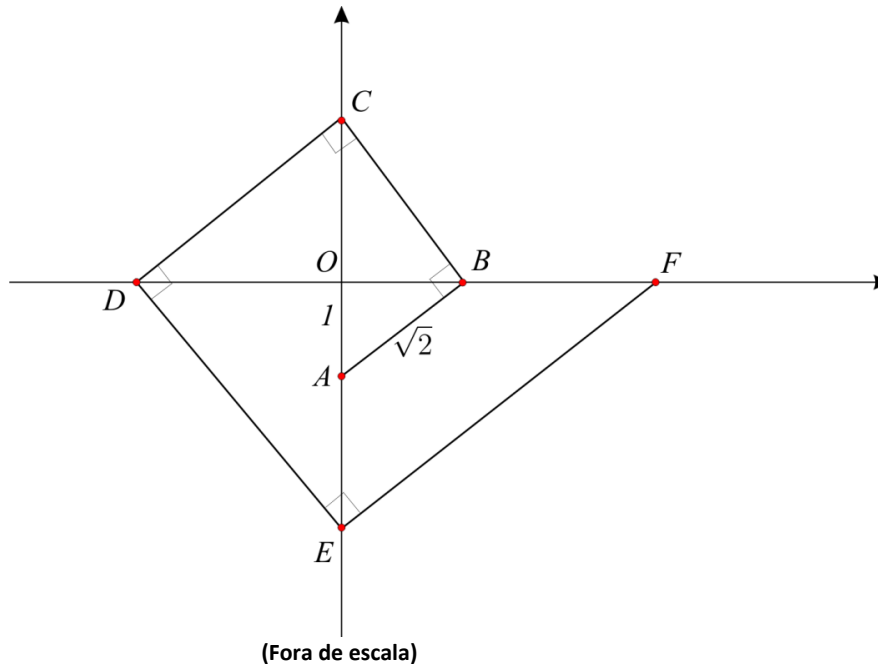
O recipiente (b) é um cilindro reto com diâmetro de 12 cm e altura também de 12 cm. A parte inferior do recipiente (a) é um tronco de cone com base inferior (maior) com diâmetro igual a 16 cm, base superior com diâmetro igual a 4 cm e altura de 12 cm. A altura h (em cm) da parte superior do recipiente (a) (que é um cilindro reto), de modo que ambos os recipientes tenham o mesmo volume é:

- A) 12 cm.
- B) 16 cm.
- C) 24 cm.
- D) 36 cm.
- E) 42 cm.

16. Uma mini-impressora possui um cartucho de tinta com capacidade de cinco mililitros. Para as 100 primeiras páginas, o consumo é de 1 ml. A partir daí, ela consome 10% a mais para cada 100 páginas. A maior quantidade de páginas impressas com um único cartucho é:

- A) 378 páginas.
- B) 442 páginas.
- C) 398 páginas.
- D) 412 páginas.
- E) 318 páginas.

17. Na figura a seguir, tem-se que os ângulos $\widehat{ABC}$, $\widehat{BCD}$, $\widehat{CDE}$ e $\widehat{DEF}$ são todos retos.



A distância $\overline{OF}$ é igual a:

- A) 25
- B) 32
- C) 35
- D) 42
- E) 45

18. Sobre números e proporções, analise as afirmações abaixo.

- 1) A média aritmética é igual a uma média ponderada para a qual todos os pesos são iguais.
- 2) Num regime de juros compostos, a taxa de 1% ao mês é equivalente à taxa de 7,2% ao semestre.
- 3) Se a proporção entre a altura de um homem (em centímetros) e a altura de seu filho (em centímetros) é 2, então a proporção entre a soma das alturas de pai e filho e a altura do pai é $\frac{3}{2}$.
- 4) Se x é um número real e y é um número racional, então a diferença entre x e y é necessariamente um número racional.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 1, 2 e 3.
- C) 2, 3 e 4.
- D) 1 e 3.
- E) 2 e 4.

19. Um determinado insumo de laboratório é comprado de diversos fornecedores. Existe uma regra de que todo novo lote deste insumo deve ter seu peso aferido. Rejeitam-se lotes que estejam 8% abaixo do peso nominal das embalagens (indício de fraude) e 5% acima dos pesos nominais (indício de contaminação). Se o peso nominal da embalagem é de 450 gramas e o lote tem 20 embalagens, a diferença entre o maior peso aceitável e o menor peso aceitável é:

- A) 1,750 quilogramas.
- B) 117 gramas.
- C) 1017 gramas.
- D) 1170 gramas.
- E) 1,715 quilogramas.

Noções de Informática

20. Com relação à utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos, impressoras e tipos de computadores, correlacione a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|----------------------|--|
| 1) Touch Screen () | Computador portátil, leve, projetado para ser transportado e utilizado em diferentes lugares com facilidade. |
| 2) Smartphone () | Forma de tecnologia de fabricação aditiva onde um modelo tridimensional é criado por sucessivas camadas de material. |
| 3) Impressora 3D () | É utilizada por produtos certificados que pertencem à classe de dispositivos de rede local sem fios (WLAN) baseados no padrão IEEE 802.11. |
| 4) Notebook () | Telemóvel com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por meio de programas executados por seu sistema operacional. |
| 5) Wifi () | Tela sensível à pressão, dispensando assim a necessidade de outro periférico de entrada de dados. |

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 4, 3, 5, 2, 1.
 B) 4, 3, 2, 1, 5.
 C) 5, 2, 3, 1, 4.
 D) 5, 3, 4, 1, 2.
 E) 3, 4, 5, 2, 1.
21. Quando se abre um arquivo no Writer, editor de texto do Open Office, pode-se querer alterar o texto existente, movendo o texto existente para a direita quando se insere novos caracteres, ou seja, o texto novo será incluído no documento sem apagar o que já estava digitado. No entanto, pode-se preferir usar o modo _____, assim o novo texto substituirá o texto existente, à medida que for digitado. Qual a alternativa abaixo completa a lacuna acima com o modo correto.
- A) Inserir.
 B) Sobrescrever.
 C) Capitular.
 D) Layout de impressão.
 E) Layout web.

22. A planilha abaixo foi criada no calc, gerenciador de planilha eletrônica do Open Office.

Sem título 1 - BrOffice.org Calc

Arquivo Editar Exibir Inserir Formatar Ferramentas Da

Calibri 11 N I

K26

	A	B	C	D
1	2	2	3	
2	3	4	6	
3	4	6	9	
4	5	8	12	
5	6	10	15	
6	7	12	18	
7	8	14	21	
8	9	16	24	
9	10	18	27	
10				
11				

Qual a alternativa que contém os retornos das seguintes fórmulas nesta mesma ordem?

- =CONT.NÚM(A1:C9)
 =SOMA(B1;B9)
 =A4 ^ B1
 =MÍNIMO(B4:C9)
- A) 23, 90, 25, 10
 B) 27, 90, 32, 8
 C) 25, 92, 57, 2
 D) 25, 20, 32, 2
 E) 27, 20, 25, 8

23. Com relação aos recursos usados no Microsoft Windows 7 edição Professional, correlacione a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | | |
|-------------------|-----|---|
| 1) Service Pack 1 | () | Permite agitar a janela e minimiza a que está atrás dela. |
| 2) Gadget | () | Permite mover o mouse no canto direito inferior e mostrar a Desktop. |
| 3) Aero Shake | () | Permite Mover a janela para cima para maximizar a janela ou pros lados e a janela se ajeita nos cantos. |
| 4) Aero Peek | () | Pacote de atualizações para o sistema operacional. |
| 5) Áero Snap | () | Miniprograma que oferece informações rápidas e acesso fácil a ferramentas usadas com frequência. |

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 5, 3, 2, 1, 4.
- B) 3, 4, 5, 2, 1.
- C) 3, 4, 5, 1, 2.
- D) 5, 3, 4, 1, 2.
- E) 4, 3, 5, 2, 1.

24. Com relação aos programas de navegação: Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explorer, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | | |
|----------------------|-----|---|
| 1) Cliente de e-mail | () | Atalho para página da web que você mais gosta. |
| 2) Pop-up | () | Grupo de dados trocados entre o navegador e o servidor de páginas, colocado num arquivo (ficheiro) de texto criado no computador do utilizador. |
| 3) Favorito | () | Programa usado para adicionar funções a outros programas maiores, provendo alguma funcionalidade especial ou muito específica. |
| 4) Cookie | () | Programa que permite acesso à caixa postal do usuário de correio eletrônico. |
| 5) Plug-in | () | Janela extra que abre no navegador, ao se visitar uma página web ou acessar uma hiperligação específica. |

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 5, 3, 4, 1, 2.
- B) 3, 4, 5, 2, 1.
- C) 5, 3, 2, 1, 4.
- D) 3, 4, 5, 1, 2.
- E) 4, 3, 5, 2, 1.

Conhecimentos Específicos

25. É amplamente adotada a classificação apresentada nos livros de Andrew S. Tanenbaum, na qual os computadores contemporâneos podem ser vistos como máquinas de seis níveis, numerados de 0 a 5. Atribua o número do nível a sua denominação, abaixo.

- () Nível do Sistema Operacional
- () Nível de Linguagem Orientado a Problemas
- () Nível de Lógica Digital
- () Nível de Arquitetura de Conjunto de Instruções
- () Nível de Linguagem de Montagem
- () Nível de Microarquitetura

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 0, 1, 2, 3, 4, 5.
- B) 5, 4, 3, 2, 1, 0.
- C) 3, 5, 0, 2, 4, 1.
- D) 5, 3, 1, 2, 4, 0.
- E) 3, 5, 0, 4, 1, 2.

26. Um projetista de compilador está tentando decidir entre duas sequências de código para uma máquina específica. Com base na implementação de hardware, existem três classes diferentes de instruções: classe X, classe Y e classe Z, que exigem, respectivamente, três, cinco e sete ciclos por instrução (CPI). A primeira sequência de código possui cinco instruções: uma de X, duas de Y e duas de Z. A segunda sequência possui oito instruções: quatro de X, duas de Y e duas de Z. Com base no cálculo dos ciclos de CPU para cada sequência, qual a sequência mais rápida e qual o CPI de cada sequência?

- A) A segunda sequência é mais rápida. A primeira sequência tem CPI de 5,4 e a segunda, de 4,5.
- B) A primeira sequência é mais rápida. A primeira sequência tem CPI de 5,4 e a segunda, de 4,5.
- C) A segunda sequência é mais rápida. A primeira sequência tem CPI de 4,5 e a segunda, de 5,4.
- D) A primeira sequência é mais rápida. A primeira sequência tem CPI de 27 e a segunda, de 36.
- E) A segunda sequência é mais rápida. A primeira sequência tem CPI de 27 e a segunda, de 36.

27. *Pipeline* é a técnica de implementação em que várias instruções são processadas ao mesmo tempo, com cada parte do hardware atuando numa instrução distinta, obtendo-se uma melhor utilização do hardware. Sobre *pipeline*, analise as afirmações abaixo.

- 1) *Pipeline* sempre consegue diminuir o tempo de execução de uma tarefa, pois melhora a taxa de execução de um conjunto de tarefas.
- 2) Idealmente, a aceleração seria igual ao número de estágios do *pipeline*. Porém, como alguns estágios são mais lentos que outros e devido ao tempo necessário para encher o *pipeline* e esvaziá-lo, isto não acontece.
- 3) Conflito Estrutural ocorre quando há conflito no uso de recursos, isto é, quando dois ou mais estágios do *pipeline* tentam acessar o mesmo dispositivo de hardware simultaneamente. Como resultado, as instruções devem ser executadas sequencialmente em uma parte do *pipeline*. Em alguns desses conflitos uma solução poderia ser a duplicação do hardware envolvido, se possível. É também, algumas vezes, chamado de conflito de recurso.
- 4) Conflito por Dados acontece quando há um conflito no acesso de uma operando. Instruções consecutivas fazem acesso aos mesmos operandos e a execução de uma instrução depende da execução da outra. Um desses problemas, comum em *pipelines*, é chamado de Dependência Verdadeira de dados.
- 5) Conflito de Controle ocorre com instruções de desvio, fazendo com que instruções já buscadas sejam descartadas e bolhas sejam inseridas no *pipeline*. Os incondicionais podem ser trabalhados através da execução especulativa, enquanto os condicionais devem ser trabalhados através de predição (estática ou dinâmica).

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 2, 3 e 5.
- C) 1, 3, 4 e 5.
- D) 1, 2, 4 e 5.
- E) 2, 3, 4 e 5.

28. Qual dos seguintes números em ponto flutuante IEEE 754 de precisão simples representa o valor 0,0625?

- A) 0011 1101 1000 0000 0000 0000 0000
- B) 1011 1101 0100 0000 0000 0000 0000
- C) 0101 0101 0110 0000 0000 0000 0000
- D) 1100 0001 1111 0000 0000 0000 0000
- E) 0011 1010 1000 0000 0000 0000 0000

29. Acerca especificamente dos dispositivos FireWire, (IEEE 1394), USB, PCI e SATA e dos dispositivos em geral, assinale V para as afirmativas verdadeiras, ou F, para as falsas.

- () O barramento mais apropriado para o mouse é o USB, devido a sua distância eletrônica da CPU e aos requisitos de baixa largura de banda (*bandwidth*).
- () O barramento mais apropriado para o coprocessador gráfico é o PCI, devido a sua alta taxa de transferência (*throughput*), não havendo necessidade de se fazer *hot swapping*, e o dispositivo ficar perto da CPU.
- () Os barramentos mais apropriados para um Disco Rígido Externo são USB e FireWire (IEEE 1394), devido ao acesso ao drive e à capacidade de fazer *hot swapping*.
- () O barramento mais apropriado para um teclado é o USB, devido à distância eletrônica da CPU e aos requisitos de baixa largura de banda (*bandwidth*). Firewire não é tão apropriado devido a sua implementação em cadeia (*daisy chain*).

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) F, V, V, V.
- B) V, F, V, V.
- C) V, V, F, V.
- D) V, V, V, F.
- E) V, V, V, V.

30. Acerca da tecnologia RAID níveis 1, 3, 4, 5 e 6, assinale V para as afirmativas verdadeiras, ou F, para as falsas.

- () Sistemas RAID dependem da redundância para alcançar alta disponibilidade.
- () RAID 1 (*Mirroring*) tem a maior sobrecarga de verificação de disco.
- () Para as pequenas gravações, RAID 3 (bit de paridade intercalada) tem o pior rendimento (*throughput*).
- () Para grandes gravações, RAID 3, 4 e 5 têm o mesmo rendimento (*throughput*).

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) F, V, V, V.
- B) V, F, V, V.
- C) V, V, F, V.
- D) V, V, V, F.
- E) V, V, V, V.

31. Sobre os tipos de escalonadores de processos, analise as proposições abaixo.

- 1) Escalonadores não preemptivos são capazes de suspender processos que poderiam continuar executando.
- 2) Escalonadores preemptivos permitem que os processos rodem até o fim de sua execução sem ser interrompidos por eventos externos.
- 3) Nos escalonadores preemptivos, os processos poderão utilizar o processador até o término de execução do processo, a execução de uma requisição de entrada/saída ou sincronização, ou a liberação voluntária do processador a outro processo (*yield*).
- 4) Nos escalonadores não preemptivos, os processos poderão utilizar o processador até o término de execução do processo, a execução de uma requisição de entrada/saída ou sincronização, ou a liberação voluntária do processador a outro processo (*yield*).
- 5) Apenas nos escalonadores preemptivos os processos poderão utilizar o processador até uma interrupção de relógio ou processo de mais alta prioridade que esteja pronto para executar.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 3.
- C) 1, 2 e 4.
- D) 3, 4 e 5.
- E) 1, 3 e 5.

32. Sobre o conceito de Máquinas Virtuais, analise as afirmativas abaixo.

- 1) Um ambiente de máquina virtual consiste de três partes básicas: o sistema real ou sistema hospedeiro (*host system*), o sistema virtual ou sistema convidado (*guest system*) e a camada de virtualização, denominada hipervisor ou monitor de virtualização (VMM - *Virtual Machine Monitor*).
- 2) O conceito de Máquina Virtual é um conceito antigo, da década de 1970, quando os pesquisadores G. Popek e R. Goldberg formalizaram vários conceitos associados às máquinas virtuais e definiram as condições necessárias para que uma plataforma de hardware suporte de forma eficiente a virtualização.
- 3) Na virtualização do hardware, toda a interface ISA, que permite o acesso ao hardware, é virtualizada. Isso inclui o conjunto de instruções do processador e as interfaces de acesso aos dispositivos de entrada/saída. Essa é a abordagem clássica de virtualização, presente nos sistemas de grande porte (*mainframes*) e usada nos ambientes de máquinas virtuais VMWare, VirtualPC e Xen.
- 4) Na virtualização da interface de sistema, virtualiza-se a *System ISA*, que corresponde ao conjunto de instruções sensíveis do processador. Essa forma de virtualização é bem mais eficiente que a do hardware. A máquina virtual Java é um bom exemplo de virtualização do hardware.
- 5) Na virtualização do sistema operacional, virtualiza-se o conjunto de recursos lógicos oferecidos pelo sistema operacional, como árvores de diretórios, descritores de arquivos, semáforos, canais de IPC e nomes de usuários e grupos. Nessa abordagem, cada máquina virtual pode ser vista como uma

instância distinta do mesmo sistema operacional subjacente. O sistema *Wine*, que permite executar aplicações *Windows* sobre sistemas *UNIX*, usa essencialmente esta abordagem.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 2 e 3.
- C) 3 e 4.
- D) 4 e 5.
- E) 1 e 5.

33. Acerca dos tipos de hipervisores do VMware, analise as afirmações abaixo.

- 1) A *VMware Server* foi a primeira versão comercial da máquina virtual, lançada em 1999, para ambientes *desktop*.
- 2) A *VMware Player* é a versão gratuita do *VMware Server*, com as mesmas funcionalidades, mas limitada a executar máquinas virtuais criadas previamente com versões comerciais.
- 3) A *VMware Workstation* conta com vários recursos do *VMware Server*, mas é voltada para pequenas e médias empresas.
- 4) A *VMware ESX Server*, para servidores de grande porte, possui um núcleo proprietário chamado *vmkernel* e utiliza o *Red Hat Linux* para prover outros serviços, tais como a gerência de usuários.
- 5) A *VMware Fusion* é a versão experimental para o sistema operacional Mac OS com processadores Intel.

Estão corretas, apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 2 e 3.
- C) 3 e 4.
- D) 4 e 5.
- E) 1 e 5.

34. Em um diretório, deseja-se trocar a permissão de todos os arquivos abaixo dele, em todos os níveis, de propriedade do usuário *public*, para serem lidos por todo e qualquer usuário, guardando o resultado em um arquivo chamado *res.txt*. Considerando que você tenha acesso irrestrito ao diretório, pode-se entrar com a seguinte linha de comando na shell, a fim de obter o resultado:

- A) `find . -user public -exec chmod o+r {} + -print > res.txt`
- B) `find . -user public -exec chmod a+r {} + -print > res.txt`
- C) `find . -user public -exec chmod o+r {} + > res.txt`
- D) `find . -user public -exec chmod a+r {} + > res.txt`
- E) `chmod -R -user public a+r > res.txt`

35. Suponha que existem três HD's particionados, como na tabela abaixo, com todas as partições do tipo 0x8e com tamanho em GB entre parênteses.

/dev/sda (10)	/dev/sdb (5)	/dev/sdc (10)
/dev/sda1 (4)	/dev/sdb1 (5)	/dev/sdc1 (5)
/dev/sda2 (4)		/dev/sdc2 (5)
/dev/sda3 (2)		

Supondo que as partições /dev/sda3, /dev/sdb1 e /dev/sdc2 estão livres para uso e que se queira criar um grupo de volumes (*volume group*) chamado 'disco', composto de dois volumes lógicos (*logical volume*), chamados um de 'servidor' (5GB), o outro de 'backup' (3GB). A formatação, montagem, etc. desses volumes lógicos não serão tratadas aqui. A sequência correta de comandos Linux usando o LVM, que cria esses volumes lógicos é:

- A) pvcreate -L +10 /dev/sda3;pvcreate -L +5 /dev/sdb1; pvcreate -L +10 /dev/sdc2; vgcreate disco /dev/sda3 /dev/sdb1 /dev/sdc2; lvcreate "discos" -n "servidor" -L +5GB; lvcreate "discos" -n "backup" -L +3GB
- B) pvcreate /dev/sda3 /dev/sdb1 /dev/sdc2; vgcreate disco /dev/sda3 /dev/sdb1 /dev/sdc2; lvcreate /dev/discos/servidor -L +5GB; lvcreate /dev/discos/backup -L +3GB
- C) pvcreate /dev/sda3 /dev/sdb1 /dev/sdc2; vgcreate disco /dev/sda3 /dev/sdb1 /dev/sdc2; lvcreate "discos" -n "servidor" -L +5GB; lvcreate "discos" -n "backup" -L +3GB
- D) pvcreate -L +10 /dev/sda3;pvcreate -L +5 /dev/sdb1; pvcreate -L +10 /dev/sdc2; vgcreate disco /dev/sda3 /dev/sdb1 /dev/sdc2; lvcreate "discos" -n "servidor" -L +5GB; lvcreate "discos" -n "backup" -L +3GB
- E) pvcreate /dev/sda3 /dev/sdb1 /dev/sdc2; vgcreate disco /dev/sda3 /dev/sdb1 /dev/sdc2; lvcreate /dev/discos/servidor -L +5GB; lvcreate /dev/discos/backup -L +3GB

36. Sobre os conceitos de Kernel e Shell, assinale V para as proposições verdadeiras, ou F, para as falsas.

- () Principais estruturas constituintes de um sistema operacional moderno, como o Linux, o Kernel e a Shell, representam, respectivamente, o núcleo e a interface de uso.
- () A Shell fica próxima ao hardware e é a responsável pelos dados chegarem até as memórias e à CPU.
- () A Shell é a responsável por gerenciar os recursos do sistema, tendo, entre outras, as funções: Gerenciamento de processos, Gerenciamento de memória e Componentes de E/S.
- () No "topo" do Kernel está a interface de chamadas de sistemas ao núcleo (system calls). Todas as chamadas vão até essa área, o que causa um desvio que modifica a execução do modo usuário para o modo núcleo protegido e repassa o controle para um dos componentes do Kernel.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) F, F, V, V.
B) V, F, F, V.
C) V, V, F, F.
D) F, V, V, F.
E) F, V, F, V.

37. Considere as seguintes plataformas e infraestruturas de armazenamento de dados digitais:

- 1) DAS (*direct attached storage*),
- 2) NAS (*network-attached storage*)
- 3) SAN (*storage area networks*)

Associe os números 1, 2 e 3 às seguintes características ou definições da tecnologia.

- () Escolha ideal para organizações que necessitem dar acesso de forma econômica e simples aos seus dados, no nível de arquivos e numa lógica de múltiplas instâncias, em simultâneo, por exemplo.
- () Em contraste às outras duas que são otimizadas para transferências no nível de arquivos, é otimizada para a transferência de grandes blocos de informação e com alta disponibilidade (no nível de bloco). Esta tecnologia é muito importante, por exemplo, em ambientes com necessidades de utilização de Bases de Dados em larga escala ou de forma intensiva e, como apresenta uma arquitetura distribuída, permite níveis mais altos de performance e disponibilidade.
- () É a escolha ideal para pequenas empresas onde exista, por exemplo, apenas a necessidade de um pequeno servidor e a informação não precise ser compartilhada sobre grandes distâncias ou de forma massiva. É a menos dispendiosa, do ponto de vista financeiro.
- () Muitas vezes, eles são chamados de *network storage*, ou apenas de *storage*; têm como vantagem principal o fato de ser soluções prontas, que podem ser instaladas rapidamente, sem exigir muitos conhecimentos técnicos, tornando-os apropriados para uso em escritórios e redes domésticas, por exemplo.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 1, 2, 3 e 1.
B) 1, 3, 2 e 2.
C) 1, 2, 3 e 3.
D) 3, 1, 1 e 2.
E) 2, 3, 1 e 2

38. Leia a descrição do quadro abaixo.

Os princípios atrás dos serviços desta camada são: multiplexação/demultiplexação, transferência confiável de dados, controle de fluxo e controle de congestionamento. Provê comunicação lógica entre processos de aplicação executados em diferentes hospedeiros (*hosts*). Provê confiabilidade, circuitos lógicos seguros ou serviço orientado à conexão entre um par de processos.

Assinale a alternativa que corresponde à descrição acima, com respeito às camadas no modelo TCP/IP.

- A) Aplicação.
B) Transporte.
C) Internet.
D) Interface com a Rede.
E) Enlace de Dados.

39. Considere os protocolos numerados abaixo.

- 1) TCP
- 2) UDP

Utilizando os números 1 e 2, correlacione-os a suas características, funções ou objetivos dos protocolos.

- () Protocolo fim a fim, orientado à conexão, que fornece um serviço de transferência confiável de dados entre aplicações parceiras. Garante que os dados sejam entregues livres de erro, em sequência e sem perdas ou duplicação.
- () Protocolo que implementa um serviço do tipo *best-effort* (não confiável, sem garantia de entrega dos dados).
- () É ideal para aplicações de monitoramento, gerência, *debugging* e testes, além de adequado para aplicações de broadcast e multicast. Frequentemente, é usado em aplicações multimídia, que são tolerantes a erros e sensíveis à taxa de transmissão. Principais usuários: NFS, SNMP, TFTP e DNS.
- () Usa o conceito de *sockets* para caracterizar uma conexão. Permite estabelecer uma conexão entre um par de *sockets* de acordo com parâmetros de qualidade de serviço e segurança previamente especificados. Provê comunicação do tipo *full-duplex* entre os dois *sockets* da conexão. Esta comunicação é sempre *unicast* e ponto a ponto.
- () O estabelecimento de conexões é negociado (uso do mecanismo de *three-way handshaking*); admite o término negociado ou abrupto de conexões; implementa temporização na entrega de dados; realiza a entrega ordenada de dados; permite a sinalização de dados urgentes, o relato de falha de serviço e a entrega obrigatória de dados (*flag push*).

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 1, 2, 1, 2 e 1
- B) 1, 2, 2, 1 e 1
- C) 1, 1, 1, 1 e 2.
- D) 2, 1, 1, 2 e 2.
- E) 2, 2, 2, 1 e 1.

40. Leia a descrição do quadro abaixo.

Framework concebido pela ISO (Descrito no documento ISO 7498) para a definição de padrões, visando à interconexão de sistemas heterogêneos (independência de fabricante, sistema operacional e plataforma de hardware). Provê uma base conceitual para a interconexão de sistemas abertos e para o desenvolvimento de aplicações distribuídas. O termo “aberto” denota a habilidade do sistema em possuir conformidade com o modelo de referência e os padrões associados para a conexão. É constituído de sete camadas: Aplicação, Apresentação, Sessão, Transporte, Rede, Enlace e Física.

Assinale a alternativa que corresponde à descrição acima, de uma Arquitetura de Redes em Camadas.

- A) Modelo de Referência OSI.
- B) Modelo TCP/IP.
- C) Systems Network Architecture (SNA).
- D) AppleTalk.
- E) Modelo TCP/UDP.

41. A norma ANSI/EIA/TIA 568-B dividiu o sistema de cabeamento estruturado em seis subsistemas, listados a seguir. Associe-os às definições apresentadas abaixo.

- 1) Cabeamento Horizontal (*Horizontal Cabling*)
- 2) Cabeamento Backbone (*Backbone Distribution*)
- 3) Área de Trabalho (Work Area)
- 4) Sala de Telecomunicações (*Telecommunications Room – TR*)
- 5) Sala de Equipamentos (*Equipment Room*)
- 6) Entrada do Edifício (*Entrance Facility*)

- () Compreendido pelas conexões da sala de telecomunicações (TR) até a área de trabalho (WA).
- () Esse nível realiza a interligação entre os TRs, as salas de equipamentos e os pontos de entrada (EFs).
- () O nível é construído pelos PCs, telefones, etc., cabos de ligação e eventuais adaptadores.
- () É o espaço destinado para a acomodação de equipamentos, terminação e manobras de cabos. Os *cross-connects* são alojados aqui, podendo ou não possuir elementos ativos.
- () Local onde são abrigados os principais equipamentos ativos da rede, como PABX, servidores, *switches*, *hubs*, roteadores etc. Nesse local, costuma-se instalar o principal painel de manobras ou *main cross-connect*, composto de *patch panels*, blocos 110 ou distribuidores óticos.
- () É o ponto onde é realizada a interligação entre o cabeamento externo e o intraedifício dos serviços disponibilizados (entrada da LP e PABX, por exemplo).

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- B) 6, 2, 3, 4, 5 e 1.
- C) 1, 2, 5, 3, 4 e 6
- D) 6, 2, 3, 5, 4 e 1
- E) 2, 1, 3, 4, 5 e 6

42. Leia a descrição do quadro abaixo.

Através deste protocolo, um roteador ou *host* destino pode reportar à estação origem uma condição de erro no processamento de um datagrama. Apenas informa erros ao nível IP de origem, não tendo qualquer responsabilidade sobre a correção dos mesmos. É um protocolo da camada de inter-redes da arquitetura TCP/IP. Mensagens são encapsuladas na porção de dados do IP (Protocol = 1).

Assinale a alternativa que corresponde ao nome do protocolo TCP/IP descrito acima.

- A) IPv4
- B) IPv6
- C) ICMP
- D) IGMP
- E) IPsec

43. Considerando o protocolo Ipv4, analise as afirmativas abaixo.

- 1) Um endereço IP é um endereço de 32 bits, geralmente notado sob a forma de 4 números inteiros separados por pontos.
- 2) Distinguem-se duas partes no endereço IP. Uma parte dos números à esquerda designa a rede e chama-se ID de rede (*netID*). Os números à direita designam os computadores desta rede e chamam-se ID de hóspede (*host-ID*).
- 3) Na Classe A dos endereços IPv4, o primeiro *byte* representa o número da rede e os outros três *bytes*, o número do *host*. Esta classe permite representar 126 redes e 16.777.214 *hosts*.
- 4) Na Classe B dos endereços IPv4, os dois primeiros *bytes* representam o número da rede e os outros dois *bytes*, o número do *host*. Permite representar 16.000 redes e 64.000 *hosts* para cada uma das redes.
- 5) Na Classe C dos endereços IPv4, todos os *bytes* representam um endereço *broadcasting* para envio de mensagens a toda a rede.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 2, 3 e 5.
- C) 1, 2, 4 e 5.
- D) 1, 3, 4 e 5.
- E) 2, 3, 4 e 5.

44. Considerando o protocolo Ipv6, analise as proposições abaixo.

- 1) O IP versão 6 começou a ser desenvolvido no início da década de 1990, com o objetivo de ser a solução definitiva para o esgotamento de endereços IPs na Internet.
- 2) Um endereço IP é um endereço de 64 bits, o que supre todas as necessidades atuais e para o futuro imaginável da Internet com um espaço de endereçamento de 2^{64} endereços.
- 3) Os endereços passam a ser representados por números hexadecimais de 16 bits, separados por ":". É indiferente representar as letras com maiúsculas ou minúsculas, e algumas abreviações são possíveis, como a omissão de zeros à esquerda e a representação de um conjunto contínuo de zeros por "::". São exemplos, então, de números IP válidos
2001:0db8:0000:130F:0000:0000:087C:140b e
2001:0db8:0:130F::087C:140b.
- 4) Dentre os objetivos da transição na mudança para o IPv6 está o fato de que nós IPv6 devem poder se comunicar com outros nós IPv6, mesmo que a infraestrutura entre eles seja IPv4.
- 5) *Tunneling* é o mecanismo que consiste em transmitir um datagrama IPv6 como parte de dados de um datagrama IPv4, a fim de que dois nodos IPv6 possam comunicar-se através de uma rede que só suporte IPv4.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 2, 3 e 5
- C) 1, 2, 4 e 5
- D) 1, 3, 4 e 5
- E) 2, 3, 4 e 5

45. Considere a descrição do quadro abaixo.

É usado para fazer backup de arquivos e diretórios de uma localização em outra de maneira efetiva. A localização do backup pode tanto ser em um servidor local quanto remoto. É rápido, seguro, de pouca *bandwidth* e não requer privilégios para instalar nem usar. Na primeira vez, transfere todo o conteúdo entre a fonte e o destino. Mas, na vez seguinte, transfere ao destino apenas os bytes ou blocos alterados. Permite encriptação dos dados usando, durante a transferência, via *ssh*. Permite compressão/descompressão dos dados nas transferências.

Assinale a alternativa que corresponde ao nome comando Linux que efetua backup no nível de linha de comando.

- A) tar
- B) bzip
- C) rsync
- D) cp
- E) bkp

46. Sobre os procedimentos para realização de cópia de segurança (backup), assinale V para as proposições verdadeiras, ou F, para as falsas.

- () A restauração de arquivos no método incremental é muito mais rápida que no método diferencial, porque no incremental basta o último *backup* total e o último *backup* incremental, enquanto que no diferencial tem que se recorrer ao último total e a todos os diferenciais.
- () Para a restauração de dados de forma segura e inequívoca, é necessário utilizar o *backup* normal e o último *backup* diferencial.
- () Para a restauração de dados de forma segura e inequívoca, é necessário utilizar o *backup* normal e todos os *backups* incrementais.
- () O *Backup* Diferencial faz a cópia apenas dos arquivos modificados depois do último backup e marca-os como passados por *backup*.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) F, F, V, V,
- B) V, F, F, V
- C) V, V, F, F
- D) F, V, V, F
- E) F, V, F, V

47. Considere a descrição do quadro abaixo.

É um dispositivo utilizado para estender o alcance de uma LAN. Atuando na camada física, conecta segmentos de rede, amplificando e transmitindo os sinais elétricos que ocorrem em um segmento para o(s) outro(s). Caso haja uma colisão ou interferência elétrica em um dos segmentos, ela se propagará para todos os outros segmentos. Não é possível estender os segmentos indefinidamente, devido aos atrasos de propagação aceitáveis.

Assinale a alternativa que corresponde ao nome do elemento ativo de rede, descrito no quadro acima.

- A) Hub
- B) Roteadores (Routers)
- C) Pontes (bridges)
- D) Switches
- E) Repetidores (Repeaters)

48. Considere a descrição do quadro abaixo.

É um dispositivo que age como centralizador de conexões de rede. Atua na camada física do modelo OSI. Permite interconectar múltiplos dispositivos de uma mesma LAN (por exemplo, estações *ethernet*, via par trançado ou fibra ótica), agindo como se eles estivessem em um único segmento/barramento de rede. Todas as portas compartilham o mesmo segmento, normalmente com velocidades de 10 ou 100Mb/s. As transmissões são feitas em modo *half-duplex*. Quando um pacote chega a uma porta ele é retransmitido para todas as outras portas, fazendo com que todas as outras estações também recebam o pacote. Também participam da detecção de colisão de sinais, propagando um sinal de *jam* para todas as portas ao ser detectada uma colisão.

Assinale a alternativa que corresponde ao nome do elemento ativo de rede, descrito acima.

- A) Hub
- B) Roteadores (Routers)
- C) Pontes (bridges)
- D) Switches
- E) Repetidores (Repeaters)

49. Considere a descrição do quadro abaixo.

Numa rede *Ethernet*, o meio de transmissão é compartilhado e só um nó pode transmitir a cada vez. O aumento do número de nós aumenta a procura pela largura de banda disponível, aumentando a probabilidade de ocorrência de colisões. Uma solução é segmentar a rede. Este dispositivo divide um domínio de colisão em domínios de colisão de menor dimensão. Cada interface dele determina um domínio de colisão. Atuam na camada 2 do modelo OSI. Conecta segmentos de uma mesma rede (ou conecta redes com diferentes tecnologias de enlace) e age como um gerente de tráfego, permitindo a passagem do que é destinado a outro segmento e repassando o que é local. A decisão é baseada no endereço MAC (endereço físico) das estações. Mantém uma lista das estações ativas em cada segmento e usa esta lista para direcionar o tráfego de uma parte à outra.

Assinale a alternativa que corresponde ao nome do elemento ativo de rede, descrito acima.

- A) Hub
- B) Roteadores (Routers)
- C) Pontes (bridges)
- D) Switches
- E) Repetidores (Repeaters)

50. Considere a descrição no quadro abaixo:

No que se refere às redes locais, é o padrão mais importante da área, tendo sido subsequentemente adotado pela ISO como base para o padrão ISO 8802. Foi iniciado em 1980, com o objetivo de elaborar padrões para redes locais e metropolitanas, primariamente para as camadas 1 (física) e 2 (enlace) do modelo OSI. O comitê responsável pelo projeto é referido como *IEEE Local and Metropolitan Area Network (LAN/WAN) Standards Committee*. O objetivo básico do comitê é encorajar o uso de padrões. É estruturado em subcomitês. O comitê desenvolve padrões para vários tipos de redes: *Wireless LAN*, *Gigabit Ethernet*, *WirelessMAN* etc. Uma característica importante é a subdivisão da camada de enlace do modelo OSI em duas subcamadas: LLC e MAC.

Assinale a alternativa que corresponde ao nome do padrão de rede, descrito acima.

- A) Modelo OSI
- B) Modelo TCP/IP
- C) IEEE 802
- D) Ethernet
- E) IEEE 828

51. Considere a descrição do quadro abaixo.

É um protocolo WAN de alta performance que opera nas camadas física e de enlace do modelo OSI. Utiliza comutação por pacotes para promover a interface com outras redes através de roteadores, compartilhando dinamicamente os meios de transmissão e a largura de banda disponíveis, de forma mais eficiente e flexível.

Descendente direto do X-25, utiliza-se das funcionalidades de multiplexação estatística e compartilhamento de portas, porém com a alta velocidade e baixo atraso (*delay*) dos circuitos TDM.

É baseada no uso de Circuitos Virtuais (VC). Também possibilita a utilização de múltiplos canais lógicos em uma mesma linha de acesso, o que torna o mesmo ponto-multiponto. Uma característica interessante é o CIR (*Committed Information Rate*). É um protocolo de redes estatístico, voltado principalmente para o tráfego tipo rajada, em que a sua infraestrutura é compartilhada pela operadora de telefonia e, conseqüentemente, tem um custo mais acessível do que uma linha privada.

Assinale a alternativa que corresponde ao nome do protocolo descrito acima.

- A) FDDI
- B) MPLS
- C) PPP
- D) ISDN
- E) Frame Relay

52. Considere a descrição do quadro abaixo.

É um mecanismo em redes de telecomunicações de alto desempenho que direciona os dados de um nó de rede para o próximo, baseado em rótulos de caminho curtos em vez de endereços de rede longos, evitando consultas complexas em uma tabela de roteamento. Os rótulos identificam *links* virtuais (caminhos) entre os nós distantes. Pode encapsular pacotes de vários protocolos de rede. Suporta uma variedade de tecnologias de acesso, inclusive T1/E1, ATM, *Frame Relay*, e DSL.

Opera em uma camada do modelo OSI que é geralmente considerada situada entre as definições tradicionais da camada 2 (camada de enlace de dados) e camada 3 (camada de rede), e, portanto, é muitas vezes referido como um protocolo da "camada-2.5". Ele foi projetado para fornecer um serviço de transporte de dados unificado para ambos os clientes, baseados em circuitos e clientes de comutação de pacotes que fornecem um modelo de serviço baseado em datagrama. Ele pode ser usado para transportar diversos tipos diferentes de tráfego, incluindo os pacotes IP, bem como ATM nativo, SONET e quadros *Ethernet*.

Este protocolo permite a criação de Redes Virtuais Privadas, garantindo um isolamento completo do tráfego com a criação de tabelas de "*labels*" (usadas para roteamento) exclusivas de cada VPN.

Assinale a alternativa que corresponde ao nome do protocolo descrito acima.

- A) FDDI
- B) MPLS
- C) PPP
- D) ISDN
- E) Frame Relay

53. Assinale a alternativa que corresponde ao nome dado ao dispositivo de uma rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto de controle da rede. Sua função consiste em regular o tráfego de dados entre redes distintas e impedir a transmissão e/ou recepção de acessos nocivos ou não autorizados de uma rede para outra. Este conceito inclui os equipamentos de filtros de pacotes e de *proxy* de aplicações, comumente associados a redes TCP/IP.

- A) Serviço DNS
- B) Firewall
- C) Software Antivirus
- D) Software AntiSpam
- E) Software AntiMalware

54. Assinale a alternativa que corresponde ao nome do protocolo de roteamento interior que implementa o algoritmo Vetor Distância. A métrica utilizada é o número de máquinas intermediárias (nº de *hops*). Não tem mecanismos de segurança. É suscetível a *spoofing*. Não tem controle de "idade" das mensagens, o que pode levar à inconsistência nas tabelas de roteamento. Não suporta máscara de sub-rede.

- A) OSPF
- B) RIP
- C) IP
- D) ICMP
- E) IGMP

55. Considere a descrição do quadro abaixo.

É uma rede onde existe um computador central no qual os usuários compartilham e acessam recursos da rede. E esse computador dedicado controla o nível de acesso dos usuários aos recursos compartilhados. Os dados compartilhados ficam em um único local, facilitando o *backup* de informações de negócios importantes. Os usuários têm uma conta de usuário e senha para efetuar login no computador central e acessar os recursos compartilhados. Os sistemas operacionais de computador central são desenvolvidos para suportar a carga quando vários computadores clientes acessarem os recursos baseados em servidor.

Assinale a alternativa que corresponde ao nome da arquitetura de rede descrita acima.

- A) Estrela
- B) Árvore
- C) Ponto-a-Ponto
- D) Cliente-Servidor
- E) Metropolitana

56. Considerando os conceitos de criptografia simétrica e assimétrica, analise as afirmativas abaixo.

- 1) Em novembro de 2001, o Rijndael se tornou o padrão AES do governo dos Estados Unidos, publicado como FIPS (Federal Information Processing Standard).
- 2) Numa sessão SSL, é o servidor a entidade responsável pela eleição da melhor suíte de algoritmos, e esta escolha é baseada no algoritmo de criptografia simétrico mais forte existente em comum entre cliente e servidor.
- 3) O protocolo TLS e SSL combinam as criptografias simétrica e assimétrica, para contornar o problema do segredo pré-estabelecido da simétrica e o alto gasto computacional da assimétrica.
- 4) Os algoritmos assimétricos criptografam as mensagens em fluxo ou bloco de dados. Quando por blocos, o texto original é dividido em blocos de dados, geralmente de 8 ou 16 bytes de comprimento, sendo a criptografia executada por bloco. Exemplos: DES 56 bits, 3DES 168 bits AES 128, 192 e 256 bits. Quando por fluxo, o texto original é criptografado *bit-a-bit* ou *byte-a-byte*, como por exemplo o RC4.
- 5) Criptografia assimétrica utiliza duas chaves diferentes, uma somente para encriptar e a outra apenas para decriptar. A chave usada para encriptar é distribuída (publicada) e a chave usada para decriptar é mantida em segredo.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 2, 3 e 5
- C) 1, 2, 4 e 5
- D) 1, 3, 4 e 5
- E) 2, 3, 4 e 5

57. Considere a descrição do quadro abaixo.

Permite que um único dispositivo, como um roteador, funcione como um agente entre a Internet (ou rede pública) e uma rede local (ou interna). Significa que apenas um endereço IP exclusivo é necessário para representar um grupo inteiro de computadores.

Desenvolvido pela Cisco, é usado por um dispositivo (*firewall*, roteador ou computador) que fica entre uma rede interna e o resto do mundo.

Assinale a alternativa que corresponde ao nome da metodologia em redes de computadores descrita acima.

- A) Firewall
- B) IDS
- C) IPS
- D) Proxy
- E) NAT

58. Considere a descrição do quadro abaixo.

Servidor (computador ou aplicação) que age como intermediário para as requisições de clientes que buscam recursos de outros servidores

Assinale a alternativa que corresponde ao nome do servidor em redes de computadores descrito acima.

- A) Firewall
- B) IDS
- C) IPS
- D) Proxy
- E) NAT

59. Considere o script em *bash shell* no quadro abaixo, que foi editado e salvo no arquivo de nome 'arrays':

```
#!/bin/bash
example=(aa 'bb cc' dd)
example[3]=ee
echo "example[@] = ${example[@]}"
echo "example array contains ${#example[@]} elements"
for elt in ${example[@]}; do
    echo "Element = $elt"
done
```

Assinale a alternativa que corresponde à saída na tela da shell após o comando 'sh arrays' ser executado.

A)

```
$ sh arrays
example[@] = aa bb cc dd ee
example array contains 4 elements
Element = aa
Element = bb cc
Element = dd
Element = ee
```

B)

```
$ sh arrays
example[@] = aa bb cc dd ee
example array contains 4 elements
Element = aa
Element = bb
Element = cc
Element = dd
Element = ee
```

C)

```
$ sh arrays
example array contains 4 elements
Element = aa
Element = bb cc
Element = dd
Element = ee
```

D)

```
$ sh arrays
example[@] = aa bb cc dd ee
example array contains 5 elements
Element = aa
Element = bb
Element = cc
Element = dd
Element = ee
```

E)

```
$ sh arrays
example array contains 5 elements
Element = aa
Element = bb
Element = cc
Element = dd
Element = ee
```

60. Sobre componentes (arquivos padrões, comando etc.) que auxiliam na configuração e no gerenciamento do Linux para conectividade TCP/IP, analise as afirmativas abaixo.

- 1) O arquivo /etc/hosts é a forma mais antiga e mais simples de mapear nomes a endereço IP. Cada linha inicia com um endereço IP e continua com os vários nomes simbólicos pelos quais o endereço é conhecido.
- 2) O comando hostname atribui um nome (*hostname*) a uma máquina.
- 3) *ipconfig* habilita ou desabilita uma interface de rede, atribui um endereço IP e uma máscara sub-rede (*subnet mask*), e ativa várias outras opções e parâmetros.
- 4) O comando *route* define roteadores estáticos, entradas explícitas na tabela de roteamento que nunca mudam, mesmo que você rode um *daemon* de roteamento.
- 5) /etc/networks mapeia nomes a números da rede.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 2, 3 e 5
- C) 1, 2, 4 e 5
- D) 1, 3, 4 e 5
- E) 2, 3, 4 e 5

61. Com o SQUID, administradores podem construir sistemas de proxies de maneira que, se um usuário requer um conteúdo que um outro usuário local já tenha requisitado, uma cópia pode ser retornada, de forma bem mais rápida, sem a necessidade de efetuar uma nova busca dos dados na Internet. Isto vale para, além do caso local, a região, o país ou o continente. Isto é possível porque servidores SQUID usam:

- A) HTTP
- B) ICP
- C) Netconf
- D) TCP
- E) Telnet

62. Considere a descrição do quadro abaixo.

Um protocolo de sinalização aberto desenvolvido pela *Internet Engineering Task Force* (IETF), em cooperação com muitos líderes da indústria, incluindo Avaya, para o estabelecimento e controle de chamadas em tempo real em grandes redes baseadas em IP, como a Internet. Comunicações via voz, vídeo ou texto (mensagens instantâneas), pode ocorrer usando qualquer combinação de dispositivos habilitados. É um protocolo simples, que usa a sinalização escrita em UTF-8 e portas TCP/UDP/5060 para a sinalização, estabelecimento e controle de chamadas em códigos conhecidos (baseado em HTML e SMTP, incluindo o uso de URIs), usando uma enorme variedade de aplicações e CODECs para efetivar a comunicação. É um protocolo de comunicação *peer-to-peer* da camada de aplicação para a criação, manipulação e finalização sessões de comunicação. Mas, pode-se fazer muito mais com ele que apenas efetuar ligações telefônicas. O protocolo é extensível - significando os desenvolvedores podem facilmente criar aplicativos personalizados para SIP para acomodar vídeo, mensagens instantâneas e outras mídias e recursos de comunicação emergentes, utilizando ferramentas e linguagens de programação, como Java. Usando SIP, aplicativos customizados simples de desenvolver e rápido de implantar podem ser facilmente integrados em suas sessões de comunicação. Forte no quesito de segurança, ao utilizar autenticação por HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*), SSL (*Secure Sockets Layer*) e PGP (*Pretty Good Privacy*), sendo bastante escalonável.

Assinale a alternativa que corresponde ao nome do protocolo VoIP descrito acima.

- A) H.323
- B) *Media Gateway Control Protocol* (MGCP)
- C) *Session Initiation Protocol* (SIP)
- D) *Inter-Asterisk eXchange* (IAX)
- E) *Inter-Asterisk eXchange*, v2 (IAX-2)

63. Sobre a configuração e o gerenciamento de servidor de correio eletrônico (Postfix), analise as afirmativas abaixo.

- 1) A maioria das configurações do Postfix são manipuladas por dois arquivos, *main.cf* e *master.cf*, localizados em */etc/postfix*.
- 2) A única forma de editar o arquivo de configuração *main.cf* do Postfix é via o comando *postconf*.
- 3) Para verificar se alguma opção foi alterada do valor default, pode-se usar a *flag* '-n' como em '\$ sudo *postconf* -n'.
- 4) Para saber todas as opções e seus respectivos valores default, pode-se usar: '\$ *postconf* -a'
- 5) Para informar qual domínio Postfix deve tratar mensagens, usa-se a opção '*mydomain*', como por exemplo no comando de linha:
"\$ sudo *postconf* -e "*mydomain* = mail.exemplo.com.br, localhost.localdomain, localhost, exemplo.com.br"
(supondo escrito em uma linha apenas)
- 6) Para que as alterações façam efeito é preciso reiniciar o Postfix e garantir que porta TCP 25 esteja aberta. Por exemplo, se o Netfilter estiver sendo executado, pode-se usar o comando de linha: '\$ sudo *iptables* -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 25 -j ACCEPT'

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 3 e 6.
- B) 2, 3, 4 e 5.
- C) 1, 2, 3, 4, e 5.
- D) 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- E) 1, 2, 3, 5 e 6.

64. Sobre a configuração e o gerenciamento do serviço DNS (BIND 9), analise as afirmativas abaixo.

- 1) O arquivo de configuração de nomes de servidores é o */etc/nsd.conf*.
- 2) Configura-se o lado cliente do DNS no arquivo */etc/resolv.conf*, que lista os servidores DNS que o hospedeiro (*host*) pode consultar quando um usuário tenta resolver um *hostname*.
- 3) O procedimento para criar um subdomínio é similar àquele de criar um domínio de segundo nível (*second-level domain*), com a exceção de que a autoridade central é agora local (dentro da própria organização).
- 4) Um registro SOA (*Start Of Authority*) marca o início de uma zona, um grupo de registros de recursos localizado no mesmo lugar em um espaço de nomes DNS (*DNS namespace*).
- 5) Uma distribuição BIND tem quatro componentes principais: um *daemon* servidor de nomes chamado *named*; uma biblioteca resolvidora (*resolver library*); uma interface ao DNS de linhas de comandos (*nslookup*, *dig*, e *host*); e um programa para remotamente controlar *named* chamado *rndc*.
- 6) BIND 9 suporta múltiplos sistemas de armazenamento, diferente das versões anteriores que armazenavam o banco de dados DNS na memória.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 3 e 6.
- B) 2, 3, 4 e 5.
- C) 1, 2, 3, 4, e 5.
- D) 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- E) 1, 2, 3, 5 e 6.